

Task Manager Uygulaması Üzerinde Kod Güncelleme Raporu (Aşama 3)

Furkan Öztürk
Yazılım Mühendisliği
230229083

Taha Yasin Çiçek
Yazılım Mühendisliği
230229088

Betül Fikriye Turan
Yazılım Mühendisliği
220229073

Elmas Güneş
Yazılım Mühendisliği
220229054

Özet—Bu çalışma, Yazılım Kalite Güvencesi dönem projesinin üçüncü aşaması (*Kod Güncelleme*) kapsamında *Task Manager* web uygulamasında yapılan kalite iyileştirmelerini sunmaktadır. Aşama 2’de SonarQube 10.6 Community ve ESLint 8.57 ile elde edilen toplam 124 bulgunun (41 ESLint + 83 SonarQube) tamamı kod üzerinde kapatılmıştır. Yalnızca 1 adet suppression (yönerge limiti 3’tür) HTML5 native drag-and-drop API’sinin gerektirdiği olay dinleyicileri için, gerekçesi belgelenerek kullanılmıştır. Sayısal sonuçlar: bugs 14→0, code_smells 69→0, security_hotspots 2→0, reliability_rating D→A, sqale_index 348 dk→0 dk. Aşama 1’de yazılan 98 test (66 birim + 32 smoke) düzeltmeler sonrası tekrar oluşturulmuş, regresyon gözlenmemiştir. Aşama 4 için Aşama 2 sonunda konulan tüm metrik hedefleri Aşama 3 sonunda aşılmıştır.

Index Terms—yazılım kalite güvencesi, kod güncelleme, SonarQube, ESLint, teknik borç, refaktör, regresyon testi, TypeScript, React

I. GİRİŞ

Bu rapor, dönem projesinin dört aşamalı planının üçüncü aşamasını belgelemektedir [1], [2]. Aşama 2 İlk Statik Analiz Raporu’nda SonarQube ve ESLint ile tespit edilen 124 bulgu Aşama 3 boyunca koda uygulanan düzeltmelerle ele alınmış; istisnalar yönergeye uygun şekilde gerekçelendirilmiştir. Düzeltmeler sonrasında ESLint ve SonarQube yeniden çalıştırılmış, Aşama 1’de yazılan birim ve smoke testleri tekrar oluşturularak regresyon olmadığı doğrulanmıştır. Aşama 4’te yapılacak son statik analiz, Aşama 3 ile aynı kod tabanı üzerinde fakat *stage2* etiketiyle yeniden üretilecektir.

II. YÖNTEM VE ÇALIŞMA AKIŞI

Aşama 2 ile birebir aynı konfigürasyon dosyaları (*.eslintrc.cjs*, *sonar-project.properties*) kullanılmış, sürümler değiştirilmemiştir: ESLint 8.57.0, SonarQube 10.6 Community, sonar-scanner 3.1.0, Node.js 22.15.0, Java 21. Çalışma akışı şu sıradadır: (i) bulgu listesi öncelik sırasına göre alınmış, (ii) her bulgu kategorisi için kod üzerinde düzeltme yapılmış, (iii) her büyük düzeltmeden sonra *npm test* ile regresyon kontrol edilmiştir, (iv) sonunda *npm run lint:stage2* ve *sonar-scanner* yeniden çalıştırılmış, sonuçlar *reports/stage2/* altında saklanmıştır.

Yazılım Kalite Güvencesi Dersi Dönem Projesi Aşama 3 Teslimi.

III. ÖZET SONUÇLAR

Aşama 2 ve Aşama 3 arasındaki sayısal değişim Tablo I’de sunulmuştur.

Tablo I: Aşama 2 / Aşama 3 metrik karşılaştırması

Metrik	Aşama 2	Aşama 3	Δ
ESLint error	15	0	−15
ESLint warning	26	0	−26
ESLint toplam	41	0	−41
SonarQube BUG	14	0	−14
SonarQube CODE_SMELL	69	0	−69
vulnerabilities	0	0	0
security_hotspots	2	0	−2
SonarQube açık issue	83	0	−83
reliability_rating	D (4.0)	A (1.0)	↑
sqale_rating	A	A	korundu
security_rating	A	A	korundu
sqale_index	348 dk	0 dk	−348
sqale_debt_ratio	%0.2	%0.0	−0.2
duplicated_lines_density	%1.3	%1.0	−0.3
ncloc	5153	5308	+155

Toplam 124 bulgudan 124’ü kapatılmış olup yönergenin izin verdiği üç suppression hakından yalnızca biri kullanılmıştır (Bölüm VI).

IV. ÇÖZÜLEN BULGULARIN LİSTESİ

Bu bölüm, kapatılan bulguları kategori bazında sunar. Her kategori için *problem özeti*, *yapılan değişiklik* ve *nasıl doğrulandığı* (test, manuel kontrol, yeniden tarama) belirtilmiştir.

A. ESLint Bulguları (41 adet)

1) *B-E1. @typescript-eslint/no-explicit-any* (36 adet): **Problem özeti:** *any* tipi kullanıldığı her yerde TypeScript tip güvenliğini devre dışı bırakıyor; alan/metot çağrı hatalarını gizliyordu.

Dağılım:

- *src/services/projectService.ts* – 19 adet
- *client/src/pages/TasksPage.tsx* – 11 adet
- *client/src/pages/AdminPage.tsx* – 5 adet
- *src/services/taskService.ts* – 3 adet
- *src/routes/tasks.ts* – 1 adet

Yapılan değişiklik: Domain tiplerinden uygun *interface*, *type-alias* veya *unknown+narrowing* kullanılarak *any* kaldırıldı. Yeni tipler: *Id*, *ProjectMemberRow*, *SqliteError*, *TaskRow*, *TaskFormData*.

Doğrulama: npm run lint:stage2 0 hata/uvarı; backend ve frontend için tsc -noEmit temiz; 98/98 test geçiyor.

2) B-E2. *react/no-unescaped-entities* (2 adet):

Problem özeti: JSX içinde literal " karakteri. **Yapılan değişiklik:** TasksPage.tsx arama sonuç başlığında " ile kaçırıldı. **Doğrulama:** ESLint stage2 raporu temiz.

3) B-E3. *@typescript-eslint/no-unused-vars* (2 adet): **Problem özeti:** tests/unit/projectService.test.ts ve tests/unit/taskService.test.ts dosyalarında kullanılmayan import. **Yapılan değişiklik:** Gereksiz importlar kaldırıldı. **Doğrulama:** ESLint stage2 temiz; 66 birim testin tamamı geçmeye devam ediyor.

4) B-E4. *react-hooks/exhaustive-deps* (1 adet): **Problem özeti:** TasksPage.tsx içinde useEffect bağımlılık dizisi loadTasks fonksiyonunu kapsamıyordu. **Yapılan değişiklik:** loadTasks useCallback ile sarmalandı; useEffect bağımlılık dizisi düzeltildi. **Doğrulama:** ESLint kuralı tetiklenmiyor; tarayıcıda hızlı ekleme ve filtre senaryoları manuel olarak doğrulandı.

B. SonarQube Bulguları (83 adet)

1) B-S1. *S2871 - CRITICAL BUG - .sort() karşılaştırıcısı eksik:* **Konum:** src/routes/tasks.ts:130 (eski). **Problem özeti:** JavaScript varsayılanı sayıları string olarak sıralıyor; atanan ID'lerin karşılaştırması güvenilirmez. reliability_rating'i D'ye çeken tek CRITICAL bulgu. **Yapılan değişiklik:** buildAssigneeIdsKey yardımcı fonksiyonunda [...ids].sort((a,b) => a-b) sayısal karşılaştırıcı verildi. **Doğrulama:** Yeniden tarama: bugs=0, reliability_rating=A.

2) B-S2. *S3776 - CRITICAL CODE_SMELL - Cognitive Complexity:* **Konum:** src/routes/tasks.ts:113 (eski) PATCH /:id handler. Cognitive complexity 23, eşik 15. **Yapılan değişiklik:** Mantık iki saf yardımcıya bölündü: buildAssigneeIdsKey ve describePatchChanges. Handler artık 5 satırlık bir akışa sahip, eşik altında. **Doğrulama:** Yeniden tarama: S3776 raporda yok. Smoke test 3 (PATCH /tasks/:id) ve birim testler yeşil.

3) B-S3. *S6606 - ?? yerine ||* (25 adet): **Problem özeti:** || operatörü 0, " ve false gibi geçerli falsy değerleri de filtreliyor; ör. task sayacı 0 iken yanlışlıkla varsayılan kullanılıyordu. **Yapılan değişiklik:** 25 noktada || → ?. Etkilenen dosyalar: AdminPage.tsx (8), TasksPage.tsx (7), ReportsPage.tsx (3), server.ts (2), routes/tasks.ts (1), labelService.ts (1), projectService.ts (1), app.ts (1), LoginPage.tsx (1). **Doğrulama:** Yeniden tarama: S6606 raporda yok.

4) B-S4. *S6853 - Form etiketi-kontrol bağlanmamış* (15 adet): **Problem özeti:** <label> öğelerinin htmlFor özelliği yoktu; ekran okuyucular etiketi ilgili <input> ile eşleştiremezdi. **Yapılan değişiklik:** LoginPage.tsx (2), RegisterPage.tsx (3) ve TasksPage.tsx (10) formlarındaki tüm etiketlere benzersiz id ve htmlFor verildi. Görsel

olmayan etiketler için visually-hidden sınıfı kullanıldı.

Doğrulama: Yeniden tarama: S6853 raporda yok.

5) B-S5. *S6759 - readonly eksik prop* (4 adet):

Yapılan değişiklik: StatusBadge, PriorityBadge, TaskFormProps, TaskDetailProps, LoginPage.Props, RegisterPage.Props arabirimlerinde tüm alanlara readonly eklendi. **Doğrulama:** Yeniden tarama: S6759 raporda yok.

6) B-S6. *S6848 + S1082 - Etkileşimsiz öge üstünde click handler* (27 adet): **Problem özeti:** <div> olarak yazılmış modal arkaplanları, sidebar overlay, proje listesi öğeleri ve task kartları klavye/ekran okuyucu kullanıcılarına ulaşılabilir değildi. **Yapılan değişiklik:** Erişilebilirlik refaktörü:

- Modal overlay (4 adet): dış <div> salt-stil; arkaplan tıklamasını yakalayan ayrı <button class="modal-overlay-backdrop"> (CSS position:absolute; inset:0) eklendi.
- Sidebar overlay (mobil): <div> → <button>.
- Proje sidebar öğeleri: dış <div> → <button>; silme butonu kardeş öge olarak ayrıldı.
- Task kartı: <div> → <article>; içine "stretched-link" <button class="task-card-stretch"> yerleştirildi (mutlak konum, kart yüzeyini kaplar). Düzenle/sil butonları z-index:2 ile kalır.
- Modal iç <div>'lerinden gereksiz onClick=stopPropagation kaldırıldı.

Doğrulama: Yeniden tarama: S6848 ve S1082 raporda yok. Klavye akışı manuel olarak doğrulandı: Tab ile odak, Enter ile aktivasyon çalışıyor.

7) B-S7. *S3863 - Yinelenen import* (3 adet):

Yapılan değişiklik: src/routes/tasks.ts'de iki activityService importu birleştirildi; TasksPage.tsx'te lucide-react ve '../types' importları tek bloklara toplandı.

8) B-S8. *S3358 - İç içe ternary* (2 adet):

Yapılan değişiklik: src/routes/tasks.ts:31 (eski): parseProjectIdFilter(); TasksPage.tsx:51 (eski): statusBadgeClass() yardımcı fonksiyonlarına çıkarıldı.

9) B-S9. *S3696 - Literal throw* (1 adet): **Konum:** client/src/api.ts:11. **Yapılan değişiklik:** class ApiError extends Error tanımlandı; throw new ApiError(res.status, body) kullanıldı.

10) B-S10. *S3626 - Gereksiz return* (1 adet): **Yapılan değişiklik:** Arrow fonksiyonun sonundaki gereksiz return; satırı kaldırıldı.

11) B-S11. *Security Hotspots: S5852 ve S5689:*

S5852 - regex super-linear backtracking (src/services/authService.ts:30): Eski regex tabanlı e-posta doğrulayıcı kaldırıldı; yerine RFC 5321 sınırlarını (254/64) uygulayan saf isValidEmail() fonksiyonu eklendi (lineer zaman, backtracking yok). **S5689 - framework version disclosure** (src/app.ts:11): app.disable('x-powered-by') eklenerek X-Powered-By HTTP başlığı kapatıldı. **Doğrulama:** Yeniden tarama: security_hotspots=0. authService.test.ts'in 10 testi yeniden geçti.

V. REGRESYON TEST KANITI

Aşama 1’de yazılan testlerin tamamı (66 birim + 32 smoke = **98 test**) Aşama 3 düzeltmeleri sonrası tekrar koşturulmuştur. Çıktı, `asama_3/reports/stage2/regression-tests.log` dosyasında saklıdır. Özet sonuç Tablo II’de sunulmuştur.

Tablo II: Regresyon test sonucu (npm test)

Test paketi	Test	Sonuç
<code>authService.test.ts</code>	10	✓
<code>projectService.test.ts</code>	7	✓
<code>taskService.test.ts</code>	12	✓
<code>labelService.test.ts</code>	9	✓
<code>commentService.test.ts</code>	8	✓
<code>reportService.test.ts</code>	8	✓
<code>api.smoke.test.ts</code>	32	✓
Genel	98	98 / 98

Ham çıktı:

```
Test Files 7 passed (7)
Tests      98 passed (98)
Duration   1.44s
```

VI. KULLANILAN SUPPRESSION / IGNORE

Yönerge en fazla **3** suppression’a izin vermektedir; **1 adet** kullanılmıştır.

A. Suppression #1

- **Bulgu kimliği / kural adı:** `typescript:S6847`
“Non-interactive elements should not be assigned mouse or keyboard event listeners”.
- **Kapsam:** `client/src/pages/TasksPage.tsx`.
- **Mekanizma:** `sonar-project.properties` içinde `sonar.issue.ignore.multicriteria.s6847dnd`.

1) *Neden istisna?:* HTML5 *native* drag-and-drop API’si *drop target*’ta `onDragOver` + `onDrop`, *drag source*’ta `onDragStart` olaylarını doğrudan elementin üstünde gerektirir; bu olaylar başka bir interaktif öğeye taşınmaz. SonarQube’un S6847 kuralı sürükle-bırak olaylarını da “mouse listener” sayıp etkileşimsiz `<section>` ve `<article>` öğelerinde tetiklemektedir.

2) *Risk değerlendirmesi:* **Düşük**. Erişilebilirlik açısından risk yoktur:

- Klavye/ekran okuyucu kullanıcıları için detayı açma akışı task kart üstüne eklenen *stretched-link* `<button>` (`.task-card-stretch`) ile sağlanmaktadır (Tab+Enter çalışıyor).
- Durum değiştirmek için modal içindeki “Durum” `<select>` elemanı alternatif yol olarak mevcuttur.
- Sürükle-bırak yalnızca fare/dokunmatik için ek kolaylıktır; klavye yolundan vazgeçirilmemiştir.

3) *Alternatif çözüm neden uygulanmadı?:* İki olası alternatif değerlendirilmiştir:

- 1) *Task kartını ve kanban kolonunu <button> yapmak.* HTML standardı `<button>` içine başka `<button>` yerleştirmeye izin vermemektedir; oysa task kartının

içinde Düzenle/Sil butonları bulunmaktadır. Ayrıca kolonun başlığı, sayaç ve görev listesi içermesi onu `<button>` olmaktan semantik olarak alıkoyar.

- 2) *Native HTML5 <dialog> + dnd-kit / react-dnd kütüphaneye geçmek.* Yeni bağımlılık, yeni öğrenme eğrisi ve mevcut CSS’in baştan yazılması gerekir; üç haftalık Aşama 3 takvimi içinde gerekçeli görülmemiştir. Mevcut native DnD pattern’i, *stretched-link* butonlar üzerinden zaten erişilebilir alternatif sunmaktadır.

VII. AŞAMA 4 HEDEFLERİNİN ERKEN KARŞILANMASI

Aşama 2 raporunda Aşama 4 için konulmuş hedefler ile Aşama 3 sonu sonuçları Tablo III’de karşılaştırılmıştır. Tüm hedefler Aşama 3’te erken karşılanmıştır.

Tablo III: Aşama 2 hedefleri vs. Aşama 3 gerçekleşen

Metrik	Aşama 2	Hedef	Aşama 3
ESLint error	15	0	0
ESLint warning	26	≤ 5	0
SonarQube BUG	14	≤ 2	0
SonarQube CODE_SMELL	69	≤ 20	0
BLOCKER+CRITICAL CODE_SMELL	1	0	0
<code>duplicated_lines_density</code>	%1.3	≤ %1.0	%1.0
<code>reliability_rating</code>	D	A	A
<code>sqale_rating</code>	A	A	A
<code>security_rating</code>	A	A	A
<code>sqale_index</code>	348 dk	≤ 120 dk	0 dk
<code>security_hotspots</code>	2	0	0

VIII. TESLİMAT PAKETİ

Aşağıdaki dosyalar Aşama 3 teslim paketini oluşturur:

- `asama_3/GUNCELLEME_RAPORU.md` – Markdown sürümü.
- `asama_3/GUNCELLEME_RAPORU.tex` – bu LaTeX kaynağı.
- `asama_3/reports/stage2/eslint.json` – ESLint çıktısı (0 bulgu).
- `asama_3/reports/stage2/sonarqube-issues.json` – SonarQube çıktısı (0 OPEN issue).
- `asama_3/reports/stage2/sonarqube-measures.json` – 13 SonarQube metriği.
- `asama_3/reports/stage2/regression-tests.log` – 98/98 test çıktısı.
- Düzeltilmiş kod tabanı – `src/`, `client/src/`, `tests/` ve `sonar-project.properties`.

IX. SONUÇ

Aşama 2 raporundaki 124 bulgunun tamamı kod üzerinde kapatılmış; yalnızca HTML5 *native* drag-and-drop için 1 suppression kullanılmıştır. `reliability_rating` D’den A’ya yükselmiş, teknik borç (`sqale_index`) 348 dakikadan 0’a inmiş, güvenlik incelemesi gerektiren noktalar gerçek düzeltmelerle (regex backtracking ve framework version disclosure) ortadan kaldırılmıştır. 98 birim ve smoke testinin tamamı Aşama 3 düzeltmeleri sonrası başarıyla geçmektedir; regresyon yoktur. Aşama 4’te yapılacak

son statik analiz, aynı kod tabanı üzerinde aynı komut zinciri ile (`npm run analyze:stage2`) tekrarlanacaktır.

KAYNAKLAR

- [1] SonarSource, “SonarQube Documentation,” <https://docs.sonarsource.com/sonarqube/>, Erişim: 2026-05-07.
- [2] ESLint, “ESLint – Pluggable JavaScript Linter,” <https://eslint.org/>, Erişim: 2026-05-07.
- [3] G. A. Campbell, “Cognitive Complexity: A New Way of Measuring Understandability,” SonarSource S.A., Teknik Rapor, 2018.